PRAKTIKUM 4

WEB SERVICE CONTAINER: APACHE, NGINX, REVERSE PROXY, DAN TLS

Disusun untuk Memenuhi Matakuliah Workshop DevOps

Dosen Pengampu : Bapak Dr. Ferry Astika Saputra, S.T., M.Sc.



Oleh :

Nama : Putra Yanuar Rasyid

NRP : 3126640058

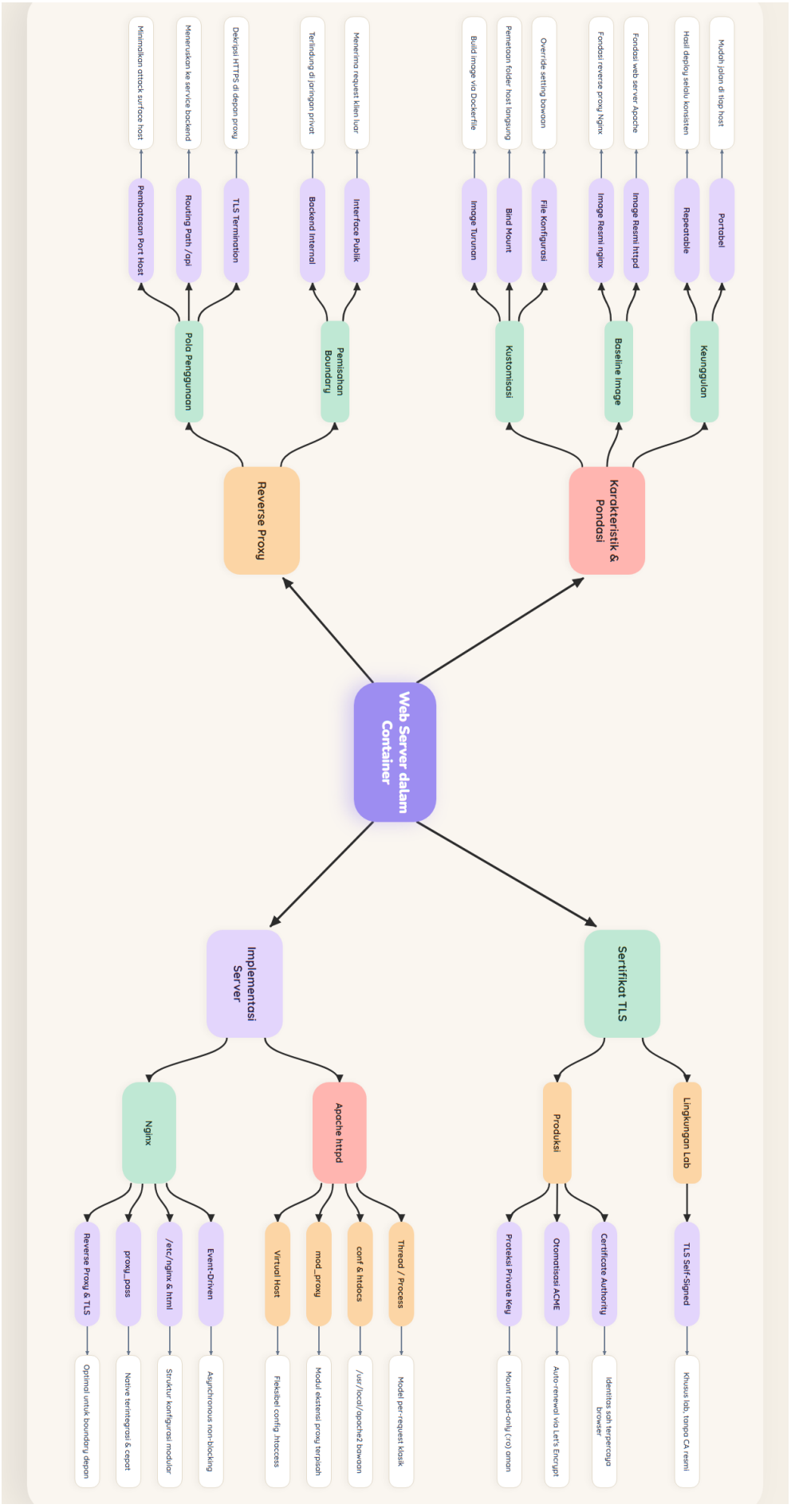
Politeknik Elektronika Negeri Surbaya

Departemen Teknik Informatika dan Komputer

Program Studi Teknik Informatika

2026

PETA KONSEP BAB 4



Praktikum 1 - Menetapkan Baseline Laboratorium

Inisialisasi Struktur Direktori Proyek Lab

```
ras1putra@ras1putra:~$ mkdir -p ~/docker-lab/bab-4/{apache/sites,nginx/conf,certs,logs/nginx,app}
ras1putra@ras1putra:~$ cd ~/docker-lab/bab-4
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ ls
apache  app  certs  logs  nginx
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$
```

Analisis: Membuat direktori kerja Bab 4 beserta 5 sub-direktori isolasi untuk origin Apache, aplikasi Flask, sertifikat TLS, bind mount log, dan konfigurasi Nginx.

Pembuatan Sertifikat TLS Self-Signed dan Private Key

```
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout certs/lab.key \
  -out certs/lab.crt \
  -subj "/CN=localhost/O=DevSecOps Docker Lab" \
  -addext "subjectAltName=DNS:localhost,IP:127.0.0.1"
.....+...+...+.....+...++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.....+....+.....+.....+...+.....................+...++++++++
..+..+.........+..........+.........++++++
.....++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+..+...+.........+.....+.....+.....+...+++++++++++++++++++++++++++++++++*
...+.+.....+.....+.........+.....+.+..........+.....+..+.....+.....+..........+....+..+....+...+...+...+..+.....+...+..+.+
-----
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ chmod 600 certs/lab.key
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ chmod 644 certs/lab.crt
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$
```

Analisis: Menghasilkan pasangan sertifikat TLS self-signed X.509 dan private key RSA 2048-bit dengan ekstensi SAN localhost untuk terminasi HTTPS di reverse proxy.

Struktur Direktori Proyek dan Validasi Layanan Compose

```
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ find . -maxdepth 3 -type f | sort
./apache/sites/index.html
./app/app.py
./app/Dockerfile
./app/requirements.txt
./certs/lab.crt
./certs/lab.key
./compose.yaml
./nginx/conf/default.conf
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ docker compose config --services
apache-web
flask-app
proxy
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$
```

Analisis: Memvalidasi kelengkapan susunan file proyek dan mengonfirmasi registrasi ketiga service (apache-web, flask-app, proxy) pada manifest Compose sebelum stack dijalankan.

Build Image Backend dan Menjalankan Stack Multi-Container

```
[+] up 14/14king to docker.io/library/bab-4-flask-app:latest
 ✓ Image httpd:2.4-alpine        Pulled
 ✓ Image bab-4-flask-app         Built
 ✓ Network bab-4_web-net         Created
 ✓ Container bab-4-flask-app-1   Healthy
 ✓ Container bab-4-apache-web-1  Started
 ✓ Container bab-4-proxy-1       Started
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ docker compose ps
NAME                IMAGE              COMMAND                  SERVICE      CREATED          STATUS                    PORTS
bab-4-apache-web-1  httpd:2.4-alpine   "httpd-foreground"       apache-web   30 seconds ago   Up 26 seconds             80/tcp
bab-4-flask-app-1   bab-4-flask-app    "gunicorn --bind 0.0…"   flask-app    30 seconds ago   Up 27 seconds (healthy)   5000/tcp
bab-4-proxy-1       nginx:alpine       "/docker-entrypoint.…"   proxy        28 seconds ago   Up 21 seconds             127.0.0.1:8080->80/tcp, 127.0.0.1:8443->443/tcp
```

Analisis: Mengompilasi custom image backend Flask dan menjalankan seluruh container di latar belakang hingga service aplikasi berstatus Up (healthy).

Pengujian Pengalihan HTTP ke HTTPS dan Reverse Proxy API

```
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ curl -I http://localhost:8080/
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.31.6
Date: Sat, 03 Oct 2026 01:33:02 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 169
Connection: keep-alive
Location: https://localhost:8443/

ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ curl -k -i https://localhost:8443/
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.31.6
Date: Sat, 03 Oct 2026 01:33:09 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 282
Connection: keep-alive
Last-Modified: Sat, 03 Oct 2026 01:27:57 GMT
ETag: "11a-65ce58f1076e6"
Accept-Ranges: bytes
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: DENY
Referrer-Policy: no-referrer

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>DevSecOps Bab 4</title>
</head>
<body>
    <h1>Apache di Belakang Nginx</h1>
    <p>Halaman Bab 4 berhasil dilayani melalui reverse proxy.</p>
    <p><a href="/api/">Uji Flask API</a></p>
</body>
</html>
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ curl -k https://localhost:8443/api/
{"forwarded_proto":"https","message":"API Bab 4 berhasil diakses melalui Nginx","service":"flask-app","status":"ok"}
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ curl -k -i https://localhost:8443/api/health
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.31.6
Date: Sat, 03 Oct 2026 01:33:20 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 21
Connection: keep-alive
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: DENY
Referrer-Policy: no-referrer

{"status":"healthy"}
```

Analisis: Menguji pengalihan otomatis HTTP 301 ke HTTPS 8443, penerimaan konten Apache (200 OK), dan JSON endpoint /api/ dengan header X-Forwarded-Proto: https.

Pengujian Handshake dan Validasi Enkripsi TLS

```
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ openssl s_client -connect localhost:8443 -servername localhost -brief </dev/null
Connecting to 127.0.0.1
depth=0 CN=localhost, O=DevSecOps Docker Lab
verify error:num=18:self-signed certificate
CONNECTION ESTABLISHED
Protocol version: TLSv1.3
Ciphersuite: TLS_AES_256_GCM_SHA384
Peer certificate: CN=localhost, O=DevSecOps Docker Lab
Hash used: SHA256
Signature type: rsa_pss_rsae_sha256
Verification error: self-signed certificate
Negotiated TLS1.3 group: X25519MLKEM768
DONE
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$
```

Analisis: Memvalidasi negosiasi transport layer TLSv1.3, cipher suite modern TLS_AES_256_GCM_SHA384, dan rantai sertifikat server pada reverse proxy.

Pengujian DNS Discovery dan Isolasi Jaringan Internal

```
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ docker compose exec proxy wget -qO- http://apache-web/
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>DevSecOps Bab 4</title>
</head>
<body>
    <h1>Apache di Belakang Nginx</h1>
    <p>Halaman Bab 4 berhasil dilayani melalui reverse proxy.</p>
    <p><a href="/api/">Uji Flask API</a></p>
</body>
</html>
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ docker compose exec proxy wget -qO- http://flask-app:5000/health
{"status":"healthy"}
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$
```

Analisis: Menguji embedded DNS service discovery internal antar-kontainer; membuktikan backend terisolasi aman tanpa perlu mempublikasikan port ke host.

Pemeriksaan Log Akses dan Log Error Nginx

```
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ tail -n 20 logs/nginx/access.log
172.20.0.1 - - [03/Oct/2026:01:33:02 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 301 0 "-" "curl/8.18.0" "-"
172.20.0.1 - - [03/Oct/2026:01:33:09 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 282 "-" "curl/8.18.0" "-"
172.20.0.1 - - [03/Oct/2026:01:33:15 +0000] "GET /api/ HTTP/1.1" 200 117 "-" "curl/8.18.0" "-"
172.20.0.1 - - [03/Oct/2026:01:33:20 +0000] "GET /api/health HTTP/1.1" 200 21 "-" "curl/8.18.0" "-"
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ tail -n 20 logs/nginx/error.log
2026/10/03 01:31:36 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/10/03 01:31:36 [notice] 1#1: nginx/1.31.6
2026/10/03 01:31:36 [notice] 1#1: built by gcc 15.2.0 (Alpine 15.2.0)
2026/10/03 01:31:36 [notice] 1#1: OS: Linux 7.0.0-31-generic
2026/10/03 01:31:36 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1024:524288
2026/10/03 01:31:36 [notice] 1#1: start worker processes
2026/10/03 01:31:36 [notice] 1#1: start worker process 20
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$ docker compose logs flask-app --tail 20
flask-app-1  | [2026-10-03 01:31:31 +0000] [1] [INFO] Starting gunicorn 23.0.0
flask-app-1  | [2026-10-03 01:31:31 +0000] [1] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:5000 (1)
flask-app-1  | [2026-10-03 01:31:31 +0000] [1] [INFO] Using worker: sync
flask-app-1  | [2026-10-03 01:31:31 +0000] [6] [INFO] Booting worker with pid: 6
flask-app-1  | [2026-10-03 01:31:31 +0000] [7] [INFO] Booting worker with pid: 7
ras1putra@ras1putra:~/docker-lab/bab-4$
```

Analisis: Memeriksa log akses reverse proxy (transaksi HTTP 301 dan 200) serta memastikan log error bersih dan berhasil mengaktifkan worker event-driven epoll.

Verifikasi dan Skenario Pengujian

- Nginx reverse proxy dapat mengakses Apache melalui nama service. [v]
  Analisis: Nginx berhasil me-resolve dan mengambil konten dari host http://apache-web/ melalui embedded DNS internal pada user-defined bridge network web-net.
- Endpoint /api diarahkan ke backend Flask. [v]
  Analisis: Pengujian curl ke path /api/ berhasil diteruskan (*reverse proxy*) oleh Nginx ke service flask-app:5000 dan mengembalikan respons JSON yang valid.
- HTTPS self-signed berjalan di port 8443. [v]
  Analisis: Port 8443 pada host berhasil melayani negosiasi handshake TLSv1.3 dan menyajikan sertifikat self-signed X.509 dengan cipher TLS_AES_256_GCM_SHA384.
- Access log tersimpan di direktori host. [v]
  Analisis: File access.log di direktori host ./logs/nginx terisi rekaman log transaksi request secara *real-time* berkat konfigurasi bind mount volume.
- Mahasiswa mampu menjelaskan alur request client-proxy-backend. [v]
  Analisis: Klien mengirim request HTTPS ke port 8443 Nginx. Nginx melakukan terminasi TLS lalu meneruskan request sebagai HTTP internal ke Apache (port 80) atau Flask (port 5000). Setelah backend merespons, Nginx mengenkripsi kembali payload dan mengirimkannya ke klien.

Troubleshooting dan Analisis Hasil

Peringatan *SSL certificate problem* saat pengujian curl disebabkan oleh sertifikat lab yang berstatus self-signed tanpa tanda tangan Certificate Authority (CA) publik. Pada pengujian lab diselesaikan dengan menambahkan flag -k (--insecure), sedangkan di lingkungan produksi wajib menggunakan sertifikat valid CA melalui otomatisasi ACME/Let's Encrypt.

Evaluasi dan Latihan Mandiri

1. Mengapa reverse proxy tidak boleh menjalankan business logic?
   Menjaga pemisahan tugas (*separation of concerns*) agar throughput event-driven non-blocking Nginx tidak terhambat oleh proses komputasi CPU berat atau query database backend.
2. Apa perbedaan TLS termination di reverse proxy dibandingkan end-to-end TLS?
   TLS termination mendekripsi trafik di proxy untuk menghemat beban CPU backend, sedangkan End-to-End TLS mempertahankan enkripsi hingga ke backend server (pendekatan Zero Trust).
3. Bagaimana cara mengisolasi service backend agar tidak dapat diakses langsung dari luar host?
   Tempatkan backend di *user-defined bridge network* tanpa memetakan parameter ports ke host, serta batasi port proxy hanya pada interface host yang ditentukan.
4. Apa konsekuensi keamanan jika private key TLS disimpan langsung di repositori Git?
   Kunci privat dapat terekspos ke publik atau pihak internal yang tidak berhak, memungkinkan penyerang melakukan serangan Man-in-the-Middle (MitM) dan mendekripsi seluruh trafik TLS.
5. Bagaimana membedakan log akses di reverse proxy dan log di web server backend?
   Log proxy merekam IP publik klien eksternal, waktu respons upstream, dan status HTTP akhir; log backend merekam IP internal proxy dan trace eksekusi internal aplikasi.

Tugas Tambahan

1. Tugas Tambahan 1: Jelaskan Konsep Arsitektur Event-Driven (Nginx vs Apache)!
   Jawaban: Arsitektur *event-driven asynchronous* (seperti pada Nginx) menggunakan sedikit *worker process* dengan *single-threaded non-blocking event loop* (epoll pada kernel Linux) untuk menangani ribuan koneksi konkuren sekaligus tanpa memblokir CPU. Berbeda dengan model klasik Apache (*process/thread-per-request*) yang mengalokasikan satu thread per koneksi sehingga rawan *bottleneck memory* dan *overhead context-switching* saat trafik tinggi.
2. Tugas Tambahan 2: Bagaimana Cara Menyimpan (*Store*) Private Key yang Aman?
   Jawaban: Gunakan sistem *Secret Management* terpusat (seperti Docker Secrets atau HashiCorp Vault) yang menginjeksi kunci langsung ke memori RAM (*tmpfs in-memory*) tanpa menulisnya fisik ke disk host atau repositori Git. Jika terpaksa disimpan di host lokal, kunci hak akses file secara ketat (chmod 400 / 600) khusus untuk user non-root dan terapkan rotasi sertifikat otomatis berkala via ACME.